EMBRIOLOGIA & GENÉTICA · FISIOTERAPIA · 2026/2

Embriologia — Aula 2

Do encontro dos gametas ao bebê protegido: fecundação, implantação, anexos e placenta

1h30

Prof. Diogo Alves dos Santos Justino Barbosa

Centro Universitário AlfaUnipac · Polo Governador Valadares

PARA COMEÇAR

O que você já sabe? Três perguntas

1

Quantos espermatozoides conseguem entrar no óvulo?

2

Qual hormônio o teste de gravidez de farmácia procura?

3

Por que, no fim da gestação, a grávida é orientada a não ficar muito tempo deitada de barriga para cima?

Anote seu palpite. Vamos voltar nele no final da aula.

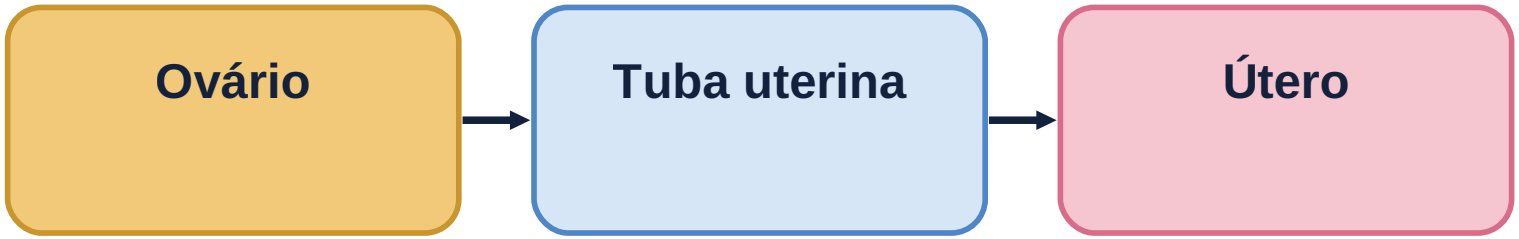
ROTEIRO DE HOJE

Ao final da aula você vai saber

- Contar como o óvulo é fecundado e por que só **um** espermatozoide entra
- Seguir o embrião da primeira divisão até a **implantação** no útero
- Reconhecer os **anexos embrionários** e para que cada um serve
- Explicar o papel da **placenta** e do **líquido amniótico**
- Ligar tudo isso à prática: artrogripose, pé torto e posição da gestante

RECAPITULANDO

O que vimos na aula passada



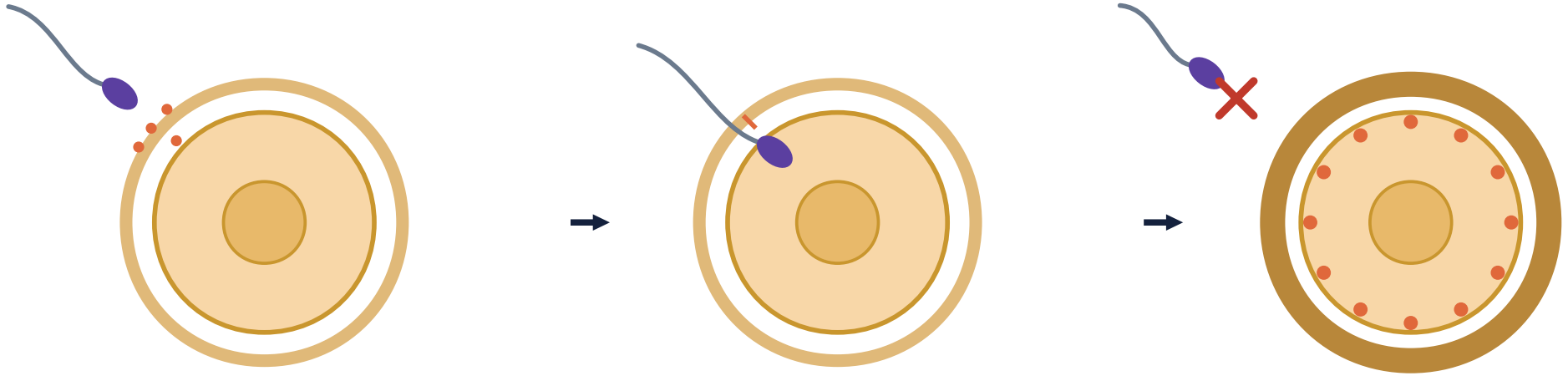
O caminho que o óvulo faz a cada ciclo



Cada gameta tem metade dos cromossomos

(feitos pela meiose)

Como o óvulo é fecundado



1. Reação acrossômica

enzimas do espermatozoide digerem a zona pelúcida

2. Fusão

o espermatozoide entra e as membranas se fundem

3. Reação cortical

a zona pelúcida endurece e fecha a porta para os outros

Acontece em até 24 horas depois da ovulação. O óvulo termina a sua divisão (meiose II) e nasce o **zigoto**.

FECUNDAÇÃO

Só um espermatozoide entra. Por quê?

Bloqueio rápido

Assim que o primeiro espermatozoide encosta, a membrana do óvulo muda sua carga elétrica (despolariza). Isso impede que outros se fundam.

Bloqueio lento

Pequenas bolsas do óvulo (grânulos corticais) soltam substâncias e a zona pelúcida endurece. É a reação cortical.

46

Se entrassem dois, haveria cromossomos demais e o embrião não se desenvolveria. Com um só, o zigoto volta a ter 46 cromossomos e fica definido o sexo: **XX** ou **XY**.

XX / XY = cromossomos sexuais: XX = mulher, XY = homem

VÍDEO

A fecundação acontecendo

Vídeo completo sobre o processo de fecundação

Enquanto assiste, observe:

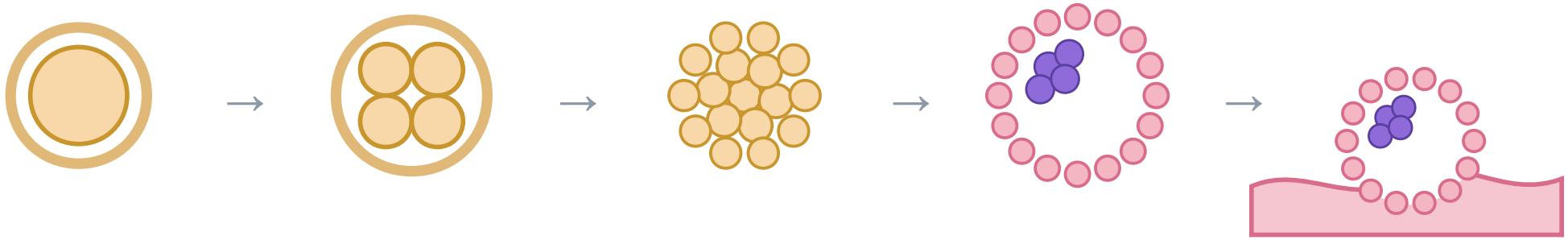
- Como o espermatozoide atravessa as camadas do óvulo
- O que muda no óvulo depois que um deles entra

youtube.com/watch?v=Gf1DfFGbDKE

Escaneie com o celular

Da primeira célula até chegar ao útero

Na tuba uterina (trompa) | **No útero**



Zigoto
dia 1

4 células
dia 2

Mórula
dias 3–4

Blastocisto
dias 5–6

Nidação
dias 6–10

A primeira semana: o embrião se divide e vai descendo pela tuba até o útero

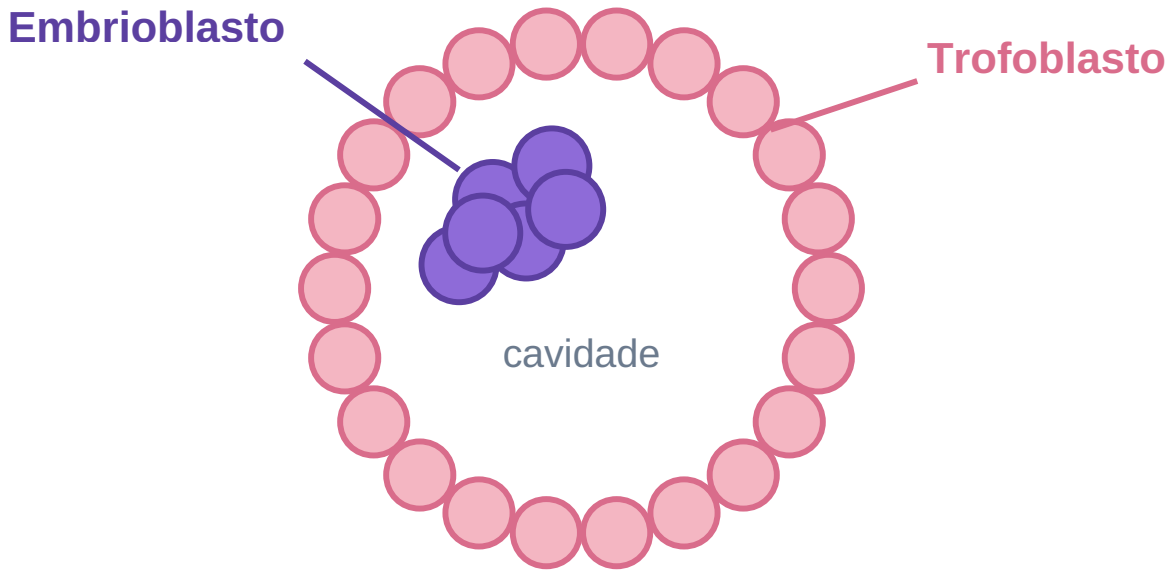
DIAS 5 E 6

O blastocisto: duas partes, dois destinos

Embrioblasto (grupo de células de dentro): vira o **embrião**.

Trofoblasto (camada de fora): vira a **placenta** e os anexos.

Antes, a mórula tinha de 16 a 32 células. Agora ela ganhou um espaço cheio de líquido por dentro.

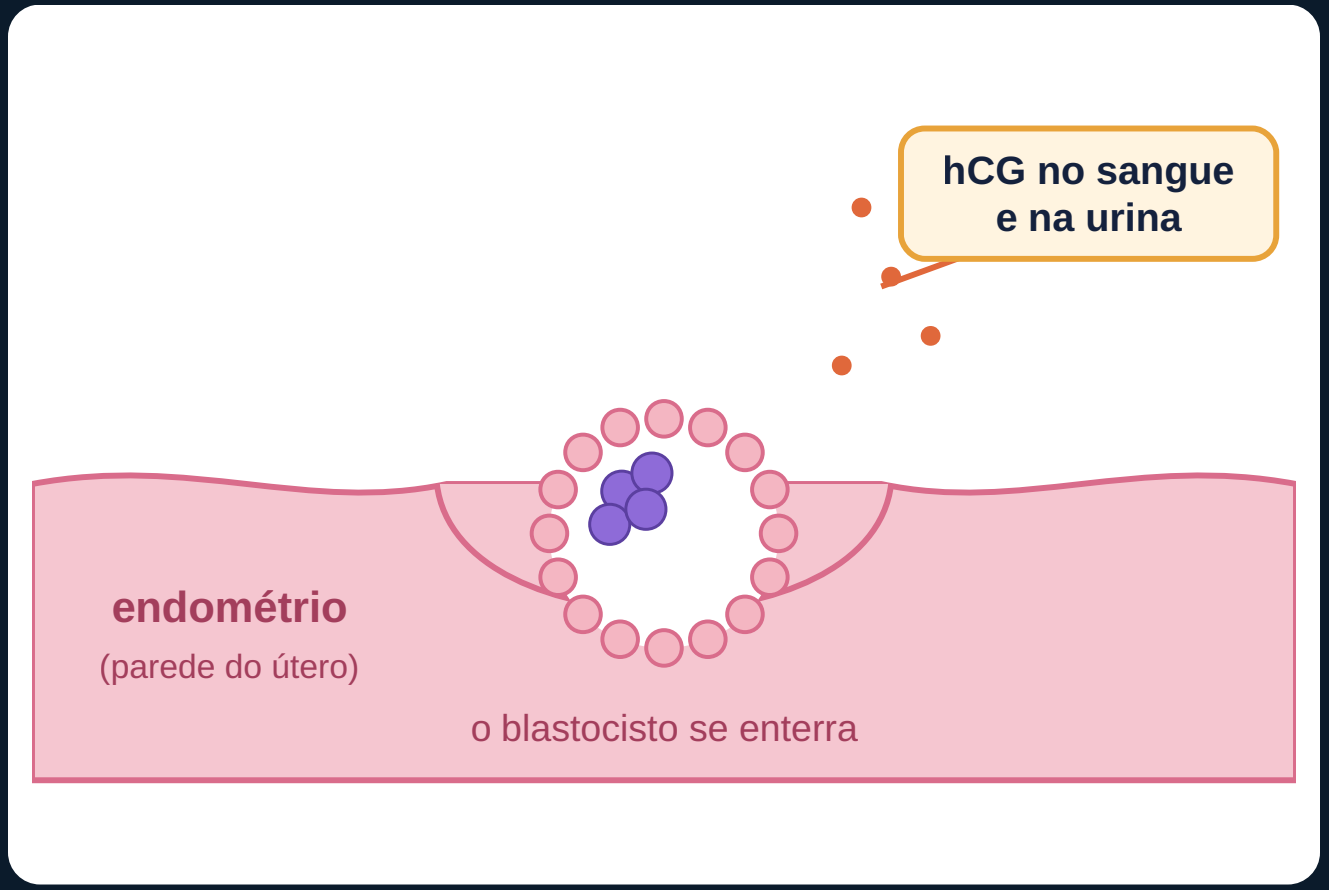


DIAS 6 A 10

Nidação: o embrião se implanta

O blastocisto se fixa no **endométrio**. A parte de fora do trofoblasto (sinciciotrofoblasto) invade o tecido e começa a fabricar o **hCG**.

O hCG avisa o corpo que há gravidez e mantém a progesterona alta. É ele que o **teste de gravidez** detecta.



hCG = gonadotrofina coriônica humana (hormônio da gravidez)

VAMOS PRATICAR · 3 MINUTOS

Em duplas: coloquem na ordem certa

A Implantação (nidação) no endométrio

B Fusão do óvulo com o espermatozoide

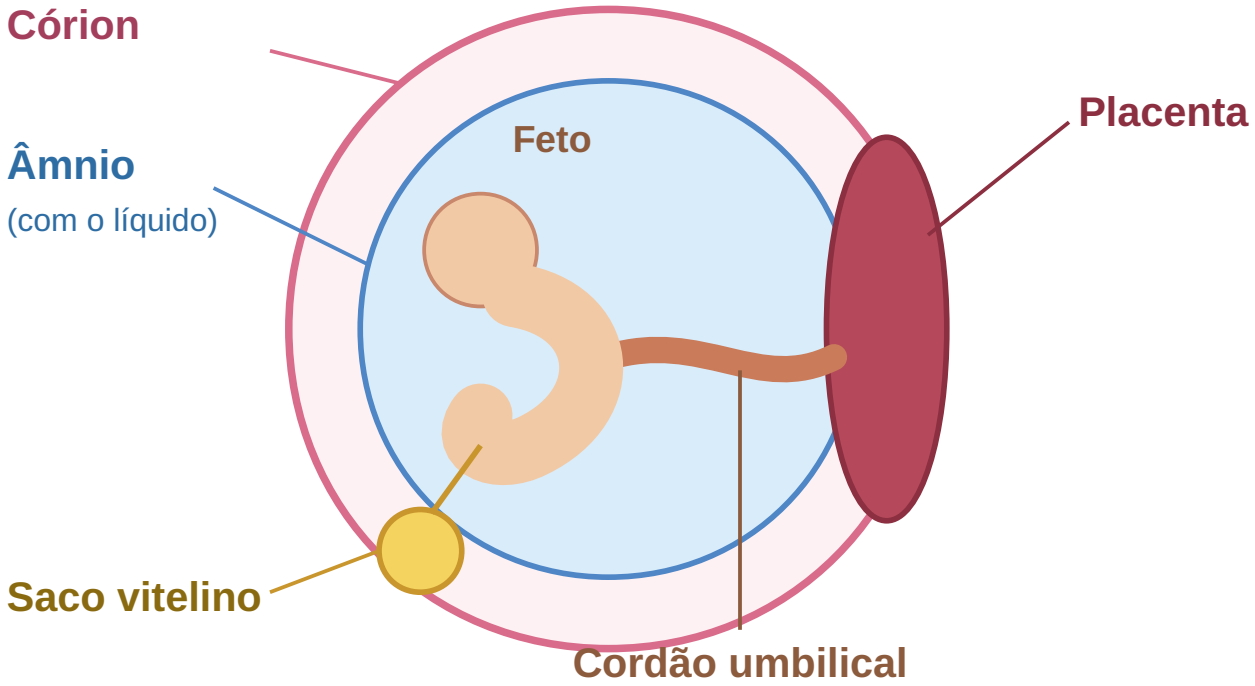
C Mórula

D Blastocisto

E Ovulação

Escrevam a sequência de letras do primeiro ao último evento.

A "casa" do bebê durante a gestação



São estruturas que **não formam o corpo do bebê**, mas o protegem, alimentam e conectam à mãe.

Quem faz o quê

Âmnio e líquido amniótico

Bolsa que envolve o bebê. Protege de impactos e da variação de temperatura e permite que ele se mexa.

Saco vitelino

Não alimenta o bebê humano, mas origina as primeiras células do sangue e as células germinativas.

Alantoide

Participa da formação dos vasos do cordão. O que sobra dele vira o úraco, ligamento da bexiga.

Córion

Camada de fora. Forma as vilosidades coriônicas, a parte fetal da placenta.

Cordão umbilical

O "cano" entre bebê e placenta: 2 artérias, 1 veia e geleia de Wharton.

Placenta

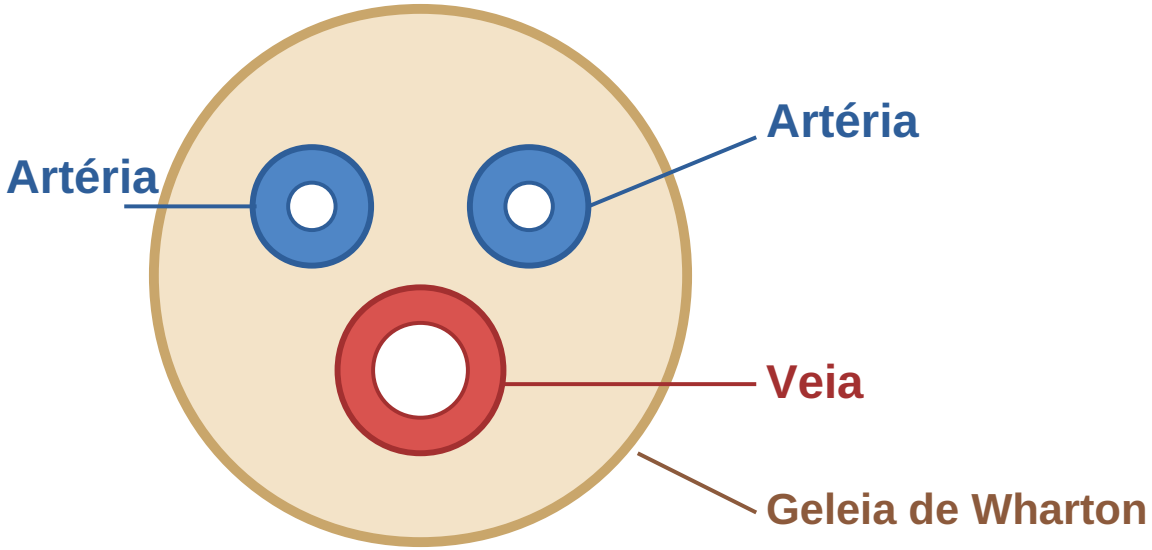
Faz as trocas entre mãe e bebê e produz hormônios. Veremos com mais calma.

Dois que levam, um que traz

2 artérias: levam o sangue do bebê até a placenta, com pouco oxigênio e com resíduos.

1 veia: traz da placenta o sangue com oxigênio e nutrientes.

A **geleia de Wharton** envolve tudo e protege contra compressão.



A grande estação de trocas

Os dois sangues passam lado a lado, sem se misturar

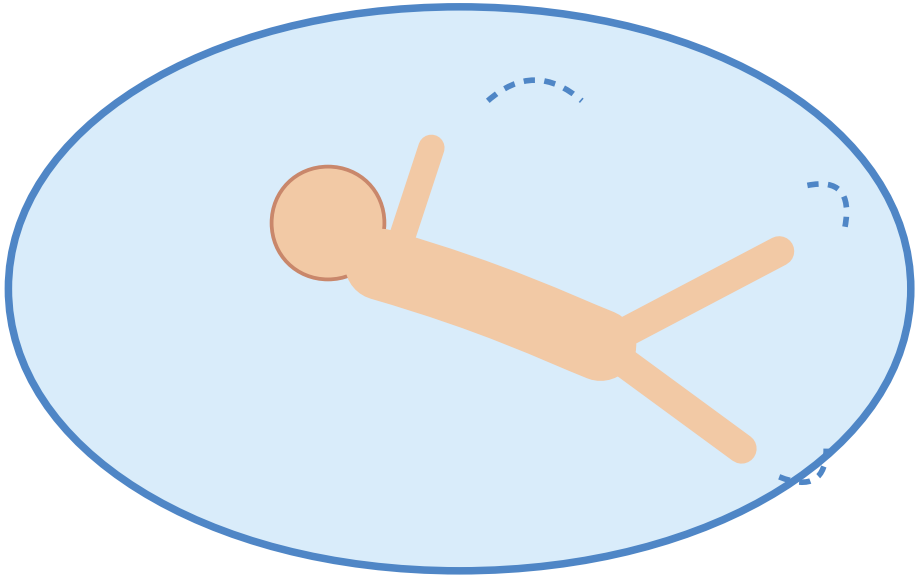


A placenta também fabrica hormônios: hCG · hPL · estrogênio · progesterona

Barreira parcial: álcool, certos remédios e vírus também passam.

hCG = gonadotrofina coriônica humana (hormônio da gravidez) · **hPL** = lactogênio placentário humano

Mexer-se faz parte de formar o corpo



Líquido normal: espaço para chutar, esticar e girar



Pouco líquido (oligoidrâmnio)

Pouco espaço

→ menos movimento

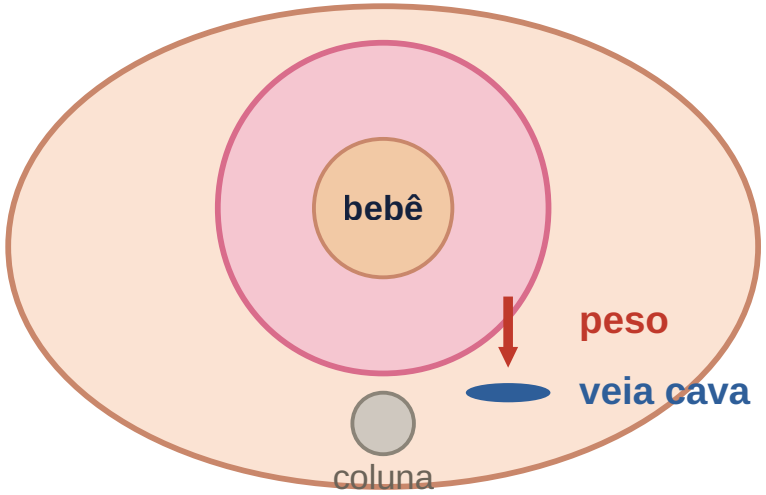
→ articulações rígidas

artrogripose

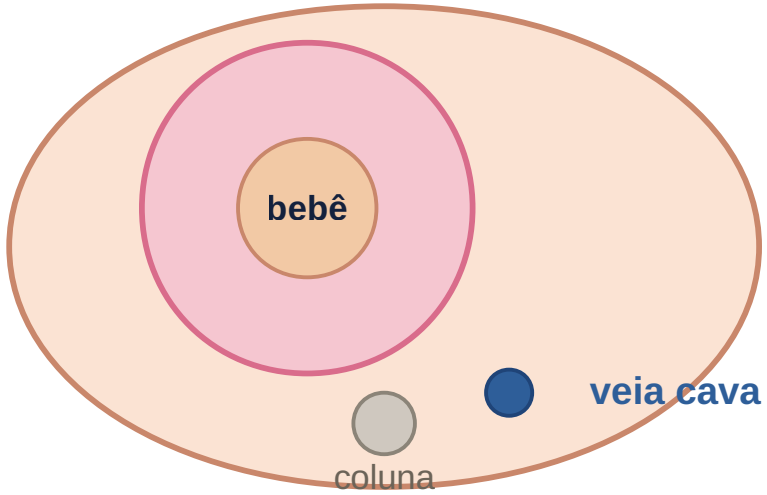
pé torto congênito

O movimento do bebê é o estímulo que ajuda cartilagens, articulações e músculos a se desenvolverem.

Posição da gestante no 3º trimestre



De barriga para cima
o útero pesado comprime a veia cava



Deitada de lado
a veia cava fica livre

Veia cava comprimida: volta menos sangue ao coração, cai a pressão da mãe e diminui o fluxo para a placenta. Por isso evita-se ficar muito tempo de barriga para cima.

ATIVIDADE EM GRUPOS · 12 MINUTOS

Caso clínico (PBL)

Um recém-nascido nasce com várias articulações rígidas (artrogripose). A mãe conta que, durante a gestação, o médico falou em pouquíssimo líquido amniótico (oligoidrâmnio importante).

1. Expliquem o que aconteceu: por que pouco líquido pode gerar articulações rígidas?
2. Proponham o início de um plano de fisioterapia para esse bebê.
3. Quais perguntas vocês fariam à família?
4. Escolham quem apresenta para a turma em 1 minuto.

PBL = aprendizagem baseada em problemas

QUIZ RELÂMPAGO

Três perguntas. Levante a mão.

1. Onde acontece a fecundação?

A) No útero

B) Na ampola da tuba uterina

C) Na vagina

D) No colo do útero

2. Qual estrutura produz o hCG na nidação?

A) O corpo lúteo

B) O ovário

C) O sinciciotrofoblasto

D) O saco vitelino

3. O líquido amniótico fica dentro de qual estrutura?

A) Córion

B) Saco vitelino

C) Âmnio

D) Alantoide

hCG = gonadotrofina coriônica humana (hormônio da gravidez)

RESPOSTAS

E os palpites do começo da aula?

1. B

Na ampola da tuba uterina, até 24 h depois da ovulação.

2. C

O sinciciotrofoblasto, parte do trofoblasto, produz o hCG.

3. C

O âmnio é a bolsa que guarda o líquido amniótico.

No início: só **1** espermatozoide entra, o teste procura o **hCG** e a **veia cava** é comprimida.

hCG = gonadotrofina coriônica humana (hormônio da gravidez)

PARA LEVAR

Cinco ideias para guardar

1. A fecundação acontece na ampola da tuba e só um espermatozoide entra, graças aos dois bloqueios.

2. O zigoto vira mórula, depois blastocisto, e se implanta no endométrio entre o 6º e o 10º dia.

3. O trofoblasto produz hCG, o hormônio detectado no teste de gravidez.

4. Os anexos protegem e nutrem o bebê. O cordão tem 2 artérias e 1 veia.

5. Pouco líquido amniótico limita o movimento fetal e pode causar artrogripose e pé torto. A gestante deve evitar ficar muito tempo de barriga para cima.

hCG = gonadotrofina coriônica humana (hormônio da gravidez)